

《生成式人工智能与科研素养》课程教学大纲

一、基本信息

课程类别：公开选修课

适用专业：全校研究生

课程编号：Y999G013

学 分：2

总 学 时：32

二、教学目标

《生成式人工智能与科研素养》课程是面向全校研究生开设的一门公共通识与交叉应用核心课程。课程采用“通识基座+学科赋能”（1+N）的矩阵式教学架构，以生成式人工智能（AIGC）的技术演进与人机协作逻辑为核心，不仅统讲授大模型时代的通用学术生产力工具，更致力于推动人工智能前沿技术与全校研究生教育学科专业的深度交叉融合。

具体来讲，在“通识基座（1）”层面，旨在提升研究生的数字科研思维能力。要求全体学生理解人工智能从计算思维觉醒到生成式 AI 突破的技术脉络，掌握提示词工程的策略选择与结构化交互方法；理解大模型在学术写作、文献速读与研究设计中的赋能机制，掌握零代码数据挖掘与可视化处理的基本原理；掌握专属科研智能体（Agent）的构建及本地知识库的部署技能；深刻认识 AI 幻觉、算法偏见、知识产权等伦理风险，并确立在学术诚信框架下负责任地使用 AI 技术的规范底线。

在“学科赋能（N）”层面，课程实施“开放式接口”机制，针对不同学科的真实科研生态，使学生深入理解生成式 AI 在各自垂直领域的交叉应用新范式。要求学生能够结合本学科专业需要与真实数据集，掌握计算机视觉、自然语言处理、数据预测建模或多模态生成等核心 AI 技术，具备运用专属 AI 工具链解决学科专业领域的复杂科研与实践问题的能力。

通过该课程的学习，学生可以全面把握“人工智能驱动的科学（AI for Science/Humanities）”的发展趋势，确立“人机协作”的现代科研新范式。本课程旨在打破传统学科壁垒，培养研究生利用智能化工具进行跨界创新的综合素养，为学生今后在数字化转型的社会浪潮中，从事跨学科、高水平的学术研究、技术研发或行业前沿工作奠定坚实的基础。课程实行通识基础模块与学科特色模块分模块考核：通识基础模块和学科特色模块分别设置平时考核与综合实践报告，由相应授课教师独立评价，最终汇总形成课程总成绩。

三、教学内容和教学要求

本课程建议“20 学时+12 学时”的模块化教学体系。其中，20 学时的“通识基础”模块面向全校研究生统一开设，作为研究生理解、使用和规范应用生成式人工智能的公共认知基座，教学大纲与标准课件由学校统一提供；12 学时的“学科特色”模块采用“开放式接口”机制，支持各专业学院结合自身学科特点、科研场景和人才培养需求自主定制，也可选用学校提供的标准样板库。课程旨在

系统梳理生成式人工智能的技术演进、核心机制、工具生态与科研应用场景，引导研究生在理解大模型能力边界的基础上，掌握面向学术研究、数据处理、智能体构建和伦理规范的通用方法，并进一步结合专业背景开展项目化实践。

教学内容分为两大板块。通识基础板块（20 学时）面向全体研究生，围绕八个通识主题展开，包括生成式人工智能概述、大模型的知识与检索、大模型的推理与协同、多模态大模型的原理与实践、零代码编程、大模型赋能学术研究、大模型智能体的原理与实践，以及生成式人工智能伦理。该板块重点培养学生理解大模型底层逻辑、有效开展信息检索与知识甄别、利用 AI 辅助科研思考与学术写作、借助多模态工具处理复杂信息、通过自然语言完成数据分析和原型开发、构建基础智能体，并在学术场景中遵循负责任的 AI 使用规范。

学科特色板块（12 学时）依托各学院和学科专业的真实科研生态展开，鼓励围绕本学科的关键问题、典型数据类型和实际应用场景进行定制化设计。相关内容可涵盖工程智能监测、智慧农林感知、医学多模态分析、数字人文叙事、教育智能分析、管理决策支持等垂直场景。各学科专业可引入真实脱敏数据、典型科研任务或行业案例，组织学生完成小型项目实战，使学生能够在具体学科语境中理解“AI+专业”的应用方式与实践边界。

课程教学坚持“技术理解、工具应用、思维重塑与学科融合”相结合的原则，强调深入浅出、突出实战。在重视生成式人工智能基本原理和通用工具能力培养的同时，注重引导学生形成面向科研全过程的人机协作意识、批判性判断能力和跨学科创新能力。通过本课程，要求学生达到以下目标：

1. 理解人工智能从符号主义、连接主义到生成式人工智能的发展脉络，掌握大语言模型的基本工作机制、能力来源与局限性，能够正确认识大模型在知识生成、推理协同、多模态理解和智能体执行等方面的应用潜力与边界。

2. 掌握生成式人工智能支持科研工作的通用方法，能够运用大模型完成领域认知、文献检索、资料阅读、选题凝练、研究框架搭建、论文写作辅助、学术表达优化等任务，并能结合知识检索、上下文管理、事实核查和多轮反馈等策略提升 AI 辅助科研的可靠性。

3. 具备基本的零代码编程、多模态处理和智能体应用能力，能够通过自然语言描述任务需求，完成表格数据清洗、统计分析、可视化图表生成、科研小工具原型开发和基础智能体构建，并能根据任务目标对模型输出、代码结果和系统功能进行检查、调试与迭代优化。

4. 依托学科特色模块，能够结合本专业的真实科研场景，识别适合引入生成式人工智能的具体问题，合理选择垂直领域工具、开源模型或专业数据资源，利用真实脱敏数据完成一个具有学科特色的 AI 应用闭环，提升解决复杂科研与实践问题的能力。

5. 树立负责任的人工智能使用意识，能够识别大模型可能产生的幻觉、偏见、事实错误、逻辑缺陷和数据安全风险，严格遵守学术诚信、知识产权、隐私保护和数据脱敏要求，在人机协同科研过程中明确人工主导、过程可追溯和责任可归属的基本原则。

“通识基础”模块

第一章 生成式人工智能概述

教学要求：

本章主要介绍人工智能从早期符号主义、连接主义到生成式人工智能的发展脉络，帮助学生建立对生成式人工智能的整体认知。通过学习，学生应理解人工智能技术演进的基本逻辑，掌握生成式 AI 与传统判别式 AI 的主要区别，了解大语言模型基于“下一个词元预测”的基本工作机制，认识大模型能力“涌现”、幻觉产生、模型训练和工具生态的基本原理。同时，引导学生理解 AI 智能体、具身智能等新兴形态，思考生成式人工智能时代人类科研角色与人机协作方式的变化。

教学内容：

1. 人工智能技术的发展
2. 生成式 AI 的爆发
3. 大模型是如何“思考”的
4. 大模型的发展格局
5. AI 智能体与具身智能
6. 在 AI 时代重新定义人类角色

重点难点：

重点：生成式 AI 与传统判别式 AI 的区别；大语言模型的基本工作机制；Token 预测、训练三部曲与能力“涌现”的基本逻辑；国内外主流大模型工具生态及科研场景下的模型选择。

难点：符号主义与连接主义两种技术路线的差异；神经网络模型的黑盒特征；大模型能力“涌现”与幻觉产生的原因；如何理解 AI 工具能力边界与人类主体作用之间的关系。

教学案例：

“深蓝”与 AlphaGo：比较基于规则计算与基于学习的智能范式差异

ChatGPT 的爆发：分析生成式 AI 进入大众科研与学习场景的关键转折

AI 智能体案例：从“回答问题”到“执行任务”，理解大模型应用形态的变化。

第二章 大模型的知识与检索

教学要求：

本章主要介绍大模型知识来源、知识边界和外部检索机制，帮助学生理解大语言模型并不是无所不知的“百科全书”，而是具有明确知识边界、概率生成机制和可靠性风险的智能系统。通过学习，学生应能够区分 AI 新手与专家在使用大模型时的思维差异，掌握有效提示词的基本构成要素，理解模型预训练知识的来源与局限，认识知识截断、联网检索、网页阅读和外部数据使用中的常见问题，并能够根据科研任务合理选择大模型、搜索引擎、数据库和深度研究工具，提高信息获取、信源甄别和知识整合能力。

教学内容：

1. AI 新手与专家的思维差异

2. 模型的内在“大脑”
3. 联网检索
4. 驾驭外部数据
5. 复杂任务的智能代理
6. 本章实训

重点难点：

重点：AI 新手与专家的思维差异；有效提示词的核心要素；大模型预训练知识的来源与局限；知识截断与联网检索的作用；传统搜索、学术数据库与 AI 检索工具的场景分工。

难点：大模型为何会生成看似合理但并不可靠的内容；如何判断模型输出的可信度；如何主动设定信源约束、识别网页时效性陷阱；如何在复杂科研任务中合理使用联网 AI 与深度研究工具。

教学案例：

1. AI 新手与 AI 专家的提问对比：比较模糊提问与高质量提示词对输出结果的影响。
2. “搜索引擎思维”与“思考伙伴思维”：引导学生从简单问答转向多轮探讨与任务协作。
3. 文献检索任务案例：围绕一个研究主题，让学生比较普通大模型回答、联网检索结果与学术数据库检索结果的差异。
4. 深度研究案例：展示 AI 如何通过多轮搜索、筛选、评估和整合信息，辅助完成复杂资料调研任务。

第三章 大模型的推理与协同

教学要求：

本章主要介绍大模型在复杂思考、人机协作与深度写作中的应用方法，帮助学生从“把 AI 当作问答工具”转向“把 AI 当作思维伙伴”。通过学习，学生应理解大模型在头脑风暴、创新启发、复杂任务拆解和深度写作中的作用机制，掌握通过个性化背景信息、多轮反馈和上下文管理提升模型输出质量的方法。同时，学生应认识到大模型在协同过程中可能出现的迎合倾向、上下文污染和逻辑偏误，能够采用中立提问、多模型交叉审查和结构化评审等方式提升 AI 辅助科研的可靠性与严谨性。

教学内容：

1. 激发大模型的创新性
2. 上下文机制
3. 克服 AI 的迎合本能
4. 深度推理与复杂任务处理
5. 大模型的本地化使用
6. 深度写作与交叉审查
7. 本章实训

重点难点：

重点：大模型在科研头脑风暴和创新启发中的应用；个性化背景信息注入与多轮反馈 workflow；上下文累积机制与上下文管理；深度推理任务中的问题拆解、步骤规划和结果校验；AI 辅助深度写作与多模型交叉审查方法。

难点：如何突破大模型输出“常识性答案”的倾向；如何判断什么时候需要补充背景信息、什么时候需要重置对话；如何识别 AI 的迎合、附和与隐蔽偏误；如何在复杂任务中保持人类主导，避免将关键判断外包给模型。

教学案例：

1. 学术头脑风暴案例：围绕一个宽泛研究主题，引导学生比较“直接索要想法”与“加入约束条件、交叉学科变量和个性化背景”后模型输出的差异。
2. 多轮反馈案例：以低预算实验设计或研究方案优化为例，展示如何通过“初始方案—筛选批判—补充变量—循环收敛”的方式逐步获得可执行方案。
3. AI 迎合现象案例：设计带有明显倾向性的提问，让学生观察模型如何附和用户观点，并学习使用中立提问框架获得更客观的分析。
4. 深度写作案例：以论文引言或文献综述为对象，演示如何先生成大纲，再逐段扩展、结构化评审，并使用多个模型进行交叉审查，提升文本逻辑与学术表达质量。

第四章 多模态大模型的原理与实践

教学要求：

本章主要介绍多模态大模型的基本原理、能力边界与科研实践应用，帮助学生理解大模型从“读文字”走向“看图、听音、生成图像与视频”的技术演进。通过学习，学生应掌握多模态大模型的基本概念，理解文本、图像、语音、视频等不同模态之间的语义对齐机制，认识多模态输入与多模态生成在效率、成本和可靠性方面的差异。同时，学生应能够在科研场景中合理使用多模态工具完成图表解析、实验图像理解、学术配图生成、语音合成和视频演示等任务，并具备识别多模态生成内容瑕疵与风险的能力。

教学内容：

1. 多模态大模型
2. 图像理解
3. 图像生成
4. 音视频大模型
5. 本章实训

重点难点：

重点：大语言模型与多模态大模型的区别；多模态大模型对文本、图像、语音和视频信息的理解方式；图像理解在科研图表、实验截图和复杂视觉材料分析中的应用；图像提示词的撰写方法；多模态生成工具在学术配图、科研展示和教学演示中的应用。

难点：跨模态语义对齐机制的理解；多模态输入与输出在计算成本、响应时间和迭代效率上的差异；如何判断图像理解结果是否可靠；如何通过提示词控制图像生成的内容、风格、布局和细节；如何识别生成图像中的结构错误、文字错误、事实错配和学术表达风险。

教学案例：

1. 科研图表解析案例：上传实验折线图、柱状图或散点图，引导学生比较纯文本描述与直接图像输入在信息传达效率上的差异。
2. 实验图像理解案例：以实验仪器界面、手写记录、流程图或显微图像为例，演示多模态大模型如何提取关键信息，并讨论人工复核的重要性。

3. 学术配图生成案例：围绕论文机制图、课程插图或学术海报元素，训练学生先用文本大模型优化图像提示词，再使用图像生成工具生成并迭代修改。

4. 生成瑕疵辨析案例：展示生成图像中常见的文字乱码、结构失真、细节不一致和科学概念错误，引导学生建立多模态内容的审查意识。

第五章 零代码编程

教学要求：

本章主要介绍生成式人工智能支持下的零代码编程理念、方法与科研实践应用，帮助学生从传统“写代码”的思维方式转向“用自然语言定义任务、由 AI 辅助生成和执行程序”的新范式。通过学习，学生应理解自然语言编程的基本逻辑，掌握如何清晰描述任务目标、输入数据、处理规则、输出形式和验收标准，能够借助大模型和代码执行引擎完成数据清洗、统计分析、图表生成和科研小工具原型开发。同时，学生应认识到零代码编程并不等于放弃计算思维，而是要求研究者具备更强的需求定义、结果检查、边界测试和迭代优化能力。

教学内容：

1. 从“写代码”到“自然语言编程”
2. 软件与工具开发的新范式
3. 自动化数据分析与可视化
4. 智能体驱动的软件开发流程
5. 本章实训

重点难点：

重点：自然语言编程的基本思想；从“语法驱动”到“意图驱动”的编程范式转变；科研任务中输入、输出、异常处理和验收标准的表达方法；表格数据自动化清洗、探索性分析、统计检验和学术图表生成；智能体辅助代码生成、运行、报错修复和功能迭代的基本流程。

难点：如何把模糊的科研需求转化为可执行、可验证的程序任务；如何判断 AI 生成代码和分析结果是否真实可靠；如何发现数据异常、边界用例和逻辑漏洞；如何在直接编写底层代码的情况下，仍然保持对计算过程和研究结论的审查能力。

教学案例：

1. 批量文献数据处理案例：以不规则文献记录表格为例，要求学生用自然语言指令让 AI 提取年份、生成新列、统计异常记录，并通过样例抽查验证结果。

2. 自动化数据分析案例：上传实验数据表格，让 AI 完成缺失值检查、描述性统计、相关性分析、统计检验和可视化图表生成，并引导学生复核分析逻辑。

3. 学术图表生成案例：围绕论文中的柱状图、折线图、散点图或箱线图，训练学生提出图表格式、坐标轴、标题、显著性标注和导出文件格式等具体要求。

4. 智能体开发案例：以课题组常用的文献整理、数据清洗或实验记录管理任务为对象，演示如何从需求说明出发，生成最小可用原型，并通过报错修复、边界测试和功能迭代逐步完善系统。

第六章 大模型赋能学术研究

教学要求：

本章主要介绍大模型在学术研究全过程中的辅助作用，帮助学生理解 AI 如何服务于选题凝练、文献检索、文献阅读、研究框架搭建、研究方案设计、论文写作与投稿修改等关键环节。通过学习，学生应掌握利用大模型将模糊研究兴趣逐步转化为清晰研究问题的方法，能够借助 AI 生成检索关键词、筛选核心文献、提炼论文内容、梳理研究脉络，并初步构建文献综述和研究方案。同时，学生应认识到大模型只能作为科研辅助工具，不能替代研究者的学术判断、文献核查、方法选择和原创性思考。

教学内容：

1. AI 辅助研究的选题与问题凝练
2. AI 辅助文献检索与文献阅读
3. AI 辅助研究框架搭建
4. AI 辅助研究方案设计
5. AI 辅助论文写作与学术表达
6. AI 辅助论文修改与投稿准备
7. 本章实训

重点难点：

重点：利用大模型快速了解研究领域、发现研究热点与潜在空白；将宽泛研究兴趣转化为具体研究问题；生成和优化文献检索关键词；提炼论文的研究问题、研究方法、主要结论和不足；搭建文献综述与论文写作框架；使用 AI 辅助论文修改、语言优化和审稿意见模拟。

难点：如何避免 AI 生成空泛、表面化或缺乏学术价值的选题建议；如何判断文献检索结果和论文摘要提炼是否准确；如何区分 AI 辅助整理与研究自主判断之间的边界；如何防止在论文写作中过度依赖 AI，导致观点原创性不足、文献引用失真或研究逻辑薄弱。

教学案例：

1. 选题凝练案例：以“我想研究 AI 教育”为起点，引导学生借助大模型逐步完成领域认知、热点识别、问题拆解和选题价值评估，最终形成一个具体、可研究的论文题目。
2. 文献检索案例：围绕“生成式 AI 辅助学习对大学生批判性思维的影响”这一主题，训练学生使用 AI 生成中英文关键词、同义词和检索式，并与学术数据库检索结果进行对比。
3. 文献阅读案例：选取一篇核心论文，要求学生利用 AI 提炼其研究背景、研究问题、方法设计、主要发现、创新点与局限，并通过人工阅读核查 AI 摘要的准确性。
4. 论文写作与修改案例：以论文引言、摘要或文献综述片段为对象，演示如何使用 AI 进行结构优化、学术表达润色、逻辑问题检查和模拟审稿，并强调所有修改建议必须由研究者本人判断和确认。

第七章 大模型智能体的原理与实践

教学要求：

本章主要介绍大模型智能体的基本概念、核心能力、系统架构与实践应用，帮助学生理解大模型如何从“回答问题的对话工具”进一步发展为“能够执行任务的智能系统”。通过学习，学生应掌握智能体在感知、规划、行动和记忆等方面的基本能力，理解专业知识库、工具调用、插件扩展、MCP 协议、Skills 与能力封装和工作流编排在智能体系统中的作用。同时，学生应能够结合具体科研或办公场景，初步设计和构建具备知识检索、任务拆解、工具调用和结果反馈能力的基础智能体，并认识智能体在权限控制、执行可靠性和风险防范方面的边界。

教学内容：

1. 智能体的基础
2. 专业知识库的构建与管理
3. MCP 协议与多渠道赋能
4. Skills 与能力封装
5. workflow 设计与逻辑编排
6. 角色分工与任务分配
7. 智能体的构建
8. 本章实训

重点难点：

重点：智能体与普通大语言模型的区别；智能体的感知、规划、行动与记忆能力；专业知识库和外部记忆在智能体中的作用；工具调用、插件扩展与 MCP 协议的基本思想； workflow 设计、逻辑编排和多智能体协作的应用方法；基础科研智能体和客服智能体的构建流程。

难点：如何理解智能体从“内容生成”到“任务执行”的能力转变；如何将复杂任务拆解为可执行的工作流；如何提升知识库检索的准确性与稳定性；如何判断智能体何时应调用工具、何时应继续推理；如何在多智能体协作中进行角色分工、冲突解决和结果整合；如何设置权限边界，避免智能体错误执行高风险操作。

教学案例：

1. 智能体“脑”与“手”案例：以资料整理、数据分析或报告生成为例，展示大模型负责理解与规划，外部工具负责检索、计算、文件处理和结果输出的协同过程。
2. 专业知识库构建案例：以课题组文献、课程资料或实验规范为材料，演示如何构建面向特定领域的知识库，并比较普通问答与基于知识库检索问答的差异。
3. 多智能体协作案例：设置“检索员、分析员、审稿人、写作者”等不同角色，让多个智能体协同完成一个科研资料整理任务，并讨论角色分工、观点冲突和结果合并方法。
4. 智能体构建案例：以智能客服智能体或科研文献问答智能体为对象，完成需求分析、知识库接入、工具配置、对话测试和迭代优化，形成一个可演示的基础智能体原型。

第八章 生成式人工智能伦理

教学要求：

本章主要介绍生成式人工智能在学术场景中的伦理边界、使用规范与责任要求，帮助学生从单纯追求工具效率转向审慎、规范和负责任的 AI 使用。通过学习，学生应理解大模型在辅助科研过程中可能带来的真实性风险、学术诚信风险、数据安全风险、知识产权风险和责任归属问题，掌握学术场景中使用 AIGC 的基本原则，包括真实性原则、人工主导原则、安全合规与责任归属原则。同时，学生应能够识别 AI 幻觉、文献编造、数据泄露、过度代写、版权侵权和算法偏见等典型问题，形成可核查、可追溯、可负责的人机协同科研规范。

教学内容：

1. 学术场景中的大模型使用原则
2. 大模型的主要局限与学术真实性危机
3. 大模型辅助科研的操作规范
4. 学术规范与责任归属

重点难点：

重点：学术场景中 AIGC 使用的真实性原则、人工主导原则和安全合规与责任归属原则；大模型幻觉、事实错误、文献编造和算法偏见的主要表现；AI 辅助科研中数据脱敏、隐私保护、知识产权和学术诚信的基本要求；润色、辅助、代写之间的边界划分。

难点：如何判断 AI 生成内容是否真实可靠；如何区分合理辅助与学术不端之间的边界；如何识别大模型输出中的隐性偏见、价值观渗透和跨学科误导；如何在论文写作、数据处理、图像生成和智能体应用中明确责任主体，避免将关键学术判断外包给 AI。

教学案例：

1. AI 幻觉与文献编造案例：让学生检查一组由 AI 生成的参考文献、政策表述或科研事实，训练其回到数据库、期刊官网、权威平台进行逐项核验的能力。
2. 润色与代写边界案例：对比“语言润色”“结构建议”“观点生成”“整段代写”等不同使用方式，引导学生判断哪些属于合理辅助，哪些可能触及学术不端。
3. 数据安全案例：以问卷数据、访谈记录、医学影像、企业数据或未发表论文为例，讨论哪些内容不能直接上传到公共 AI 平台，以及如何进行脱敏处理。
4. 版权与生成内容案例：围绕 AI 生成图片、论文图表、课程课件和学术海报，分析生成内容的版权归属、引用标注、侵权风险和使用限制。

学科特色模块

[开放定制板块]

课程名称示例：AI 赋能【特定学科专业】

教学要求：

本板块为开放式学科定制接口。旨在引导【特定学科专业，如：经济管理、法学、基础理学、艺术设计等】研究生系统理解生成式 AI 在本学科领域的核心应用方法与技术逻辑。要求学生掌握大模型、自然语言处理、计算机视觉或智能体等 AI 核心技术在垂直领域的融合原理；能够基于本学科的真实科研生态与特定数据资源（如：金融高频数据、司法卷宗、实验理化参数、数字艺术资产等）开展 AI 辅助分析基础实践，具备跨界创新与解决本专业复杂科研痛点的实战能力。

教学内容：

1. 【本学科专业】人工智能应用概述与数据基础（2-3 学时）

- 【本学科专业】数字化转型的发展背景与科研痛点
- 当前 AI 赋能【本学科】的核心驱动力与前沿趋势
- 【本学科专业特定数据】的特征、获取渠道及隐私脱敏规范
- 基于自然语言/低代码的专业数据清洗与预处理关键技术

2. 核心 AI 技术在【本学科专业】中的场景应用（3-4 学时）

- 生成式 AI（文本/视觉/多模态模型）在【本学科专业】的基本原理映射
- 典型应用任务一：【结合学科专业，如：自动化金融研报生成 / 法律文书智能审查】
- 典型应用任务二：【结合学科专业，如：消费者情感多维分析 / 新材料分子结构预测】
- 主流开源模型或本领域垂直大模型（如：BloombergGPT、各类专业 API）的调用方法

3. 进阶科研赋能：专属知识库与智能体实战（3-4 学时）

- 检索增强生成（RAG）与知识图谱在【本学科专业】文献与数据挖掘中的应用
- 【本学科专业】专属知识库（本地行业标准、历年卷宗、专利库等）的设计与搭建
- 专属科研智能体（Agent）在【本学科专业复杂任务】中的工作流（Workflow）编排与多智能体协同

4. 综合案例实战工坊与项目路演（2-3 学时）

- 基于本专业科研需求的“人机协作”全链路工作流设计
- 课堂实操：自带真实【专业数据】，跑通一个具有学术价值或应用价值的 AI 分析闭环
- 模型输出结果的有效性检验、可解释性分析及本学科语境下的学术伦理评估

重点难点：

重点： 掌握主流大模型工具在解决【本学科专业典型任务】中的提示词工程与操作流程；利用 RAG 技术或多模态 AI 对【本学科专业特定非结构化数据】进行精准提取与规律洞察；【本学科专属智能体】的工作流逻辑搭建。

难点： 【本学科专业特定小样本数据、高噪音数据或高度专业化文本】的预处理与质量保障；有效规避大模型在【高度专业知识领域】中产生的 AI 幻觉；确保 AI 辅助分析或生成的内容符合本学科严苛的学术严谨性与伦理界限。
教学案例（由各学科专业授课教师结合本学科实际自拟，以下为参考示例）：

1. 【经管法学类参考案例】基于大模型的企业 ESG 报告情感挖掘与风险预测

- 背景： 传统的企业社会责任（ESG）评估依赖人工查阅大量非结构化的企业财报与新闻，耗时长且带有主观偏差。
- 方法： 构建专属提示词流，利用大语言模型（LLM）对数十万字的企业年报进行自动信息抽取、合规性比对与情感倾向极性分析，最终生成量化的风险评估看板。

2. 【基础理学类参考案例】AI 辅助特定化学反应的文献知识图谱构建
- 背景： 基础科学研究中，跨越数十年的海量英文文献检索与机理比对是极大痛点。
 - 方法： 利用多模态大模型自动识别并提取顶级期刊中的实验参数表格与分子结构图，结合 RAG 技术建立专属的“文献速读与知识发现智能体”，辅助生成新的科研假设。

四、各教学环节学时分配表

序号	教学单元名称	讲课	实践
1	第一章 生成式人工智能概述	2	
2	第二章 大模型的知识与检索	3	
3	第三章 大模型的推理与协同	2	
4	第四章 多模态大模型的原理与实践	3	
5	第五章 零代码编程	3	
6	第六章 大模型赋能学术研究	2	
7	第七章 大模型智能体的原理与实践	3	
8	第八章 生成式人工智能伦理	2	
9	学科特色板块	12	
合 计		32	

五、教学组织与方法

本课程采用“通识基座+学科赋能”的矩阵式教学组织方式。通识基础模块共 20 学时，采用统一教学大纲、统一教学内容和统一基本要求，由通识课程教师通过专题讲授、案例分析、现场演示、课堂研讨与实践训练等方式组织实施；学科特

色模块共 12 学时，由各学院结合学科专业特点、科研场景和人才培养需求，采用案例驱动、项目实践、实验操作、工作坊或成果路演等方式组织实施。

本课程实行分模块教学、分模块考核和统一成绩汇总。通识基础模块授课教师负责评定通识模块平时成绩和通识综合实践报告成绩；学科特色模块授课教师负责评定学科特色模块平时成绩和学科特色项目报告成绩。两个模块的考核可以围绕同一研究主题逐步深化，但应体现不同的目标、内容和评价重点，不得以同一报告直接替代两个模块的考核。

六、课程考核与成绩评定

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	备注
平时成绩	通识模块平时成绩	10 分	考勤、课堂参与、章节实训与阶段性作业	通识教师评价
	学科特色模块平时成绩	10 分	考勤、课堂参与、专业案例实践与项目推进	特色教师评价
报告成绩	通识综合实践报告	40 分	结合前八章内容，从多个实践赛道中选择一项完成	通识教师评价
报告成绩	学科特色项目报告	40 分	围绕“人工智能+学科专业”真实问题完成综合项目	特色教师评价
合计	课程总成绩	100 分	四项成绩相加形成课程最终成绩	课程负责人汇总

本课程采用百分制，总分为 100 分。其中，平时成绩 20 分，包括通识模块平时成绩 10 分和学科特色模块平时成绩 10 分；通识综合实践报告 40 分；学科特色项目报告 40 分。

（1）通识模块平时成绩（10 分）

主要考查学生在 20 学时通识课程中的学习投入、课堂参与和阶段性实践任务完成情况。具体包括：课程出勤与课堂纪律 3 分，课堂讨论、案例分析和实践活动参与 2 分，章节实训与阶段性作业 5 分。章节实训可根据八章教学内容设置

为提示词优化、信息检索、事实核查、模型输出纠错、多模态内容生成、零代码数据分析、科研任务设计、智能体配置或人工智能伦理案例分析等小型任务。

(2) 学科特色模块平时成绩（10 分）

主要考查学生在 12 学时学科特色课程中的学习参与、专业案例实践和项目推进情况。具体包括：课程出勤与课堂参与 3 分，专业案例分析和课堂实践 3 分，项目选题、方案设计和阶段性推进 4 分。

(3) 两类综合实践报告的共同要求

通识综合实践报告和学科特色项目报告均应体现真实任务、人机协作、过程记录、成果验证和规范使用人工智能的基本要求。无论选择何种考核方向，报告原则上均应包括以下内容：

1. 任务背景与问题定义。说明任务来源、应用背景、目标需求以及拟解决的具体问题。
2. 工具与方法说明。说明所使用的大模型、数据库、搜索工具、代码执行工具、多模态工具、智能体平台或其他人工智能工具，并说明选择相关工具的理由。
3. 人机协作过程。展示任务拆解、提示词设计、上下文管理、多轮反馈、结果修改和迭代优化等过程，并提供具有代表性的提示词、操作记录或过程截图。
4. 实践成果展示。根据任务类型展示形成的报告、研究方案、数据分析结果、可视化图表、多模态作品、软件工具、知识库、智能体或其他实践成果。
5. 结果核验与有效性分析。对人工智能生成的重要事实、数据、文献、代码结果、模型结论或专业判断进行人工核验，原则上应提供不少于 3 项具有代表性的核验记录，并说明核验依据、核验过程和核验结果。
6. 问题与能力局限分析。分析人工智能输出中存在的问题事实错误、逻辑缺陷、模型幻觉、方法局限或专业适用性问题，并说明采取的修正措施。

7. 人工智能使用说明。明确说明成果中哪些内容由学生独立完成,哪些内容由人工智能辅助完成,不得以人工智能生成结果替代学生本人应承担的分析、判断和表达。

8. 伦理与安全说明。说明学术诚信、知识产权、隐私保护、数据授权、数据脱敏、生成内容标注和责任归属等情况。

(4) 通识综合实践报告(40分)

学生应结合前八章学习内容,从以下六个实践赛道中选择一个,完成一项生成式人工智能综合实践任务,并提交《生成式人工智能通识综合实践报告》。不同赛道可以采用不同成果形式,但均须提交书面报告,并附必要的提示词、操作记录、数据、图表、作品、系统截图、演示视频或其他支撑材料。

选项 A: 【AI 辅助科研全流程实践】

围绕本人专业方向或感兴趣的研究主题,利用生成式人工智能完成选题凝练、文献检索、文献阅读、研究问题设计、研究框架构建、研究方案优化或学术表达等任务。提交材料包括科研实践报告、检索式与核心文献清单、研究框架或研究方案,以及人机协作与事实核验记录。

选项 B: 【信息检索与 AI 幻觉审计】

围绕一个具有专业性、争议性或时效性的主题,比较普通大模型、联网大模型、搜索引擎和学术数据库提供的信息,检查事实错误、数据错误、文献编造、时间错配、逻辑缺陷和过度推断等问题。提交材料包括信息可靠性审计报告、不少于 10 项核验记录、错误类型分析和改进后的检索与核验流程。

选项 C: 【多模态科学传播实践】

围绕专业知识、科研成果、科学问题或社会议题,使用文本、图像、音频或视频大模型完成多模态科学传播作品。成果可采用 3—5 分钟科普视频、系列图

文作品、交互式海报、可视化网页、科研动画、音频节目或数字故事等形式，并提交创作脚本、工具与提示词迭代记录、专业知识核验和版权伦理说明。

选项 D：【零代码数据分析与可视化】

选择公开数据、教师提供的数据或经过脱敏处理的自有数据，利用生成式人工智能和代码执行工具完成数据检查、数据清洗、描述性统计、统计检验或预测分析，并生成符合学术规范的可视化图表。提交材料包括数据分析报告、数据与可复现分析文件、主要图表以及代码和结果核验记录。

选项 E：【科研小工具或应用原型开发】

围绕科研、学习或日常工作中的具体需求，利用自然语言编程和生成式人工智能开发一个可运行的小工具或应用原型，如文献格式整理、实验数据检查、批量文件处理、问卷分析、科研记录管理或学术图表生成工具。提交材料包括应用原型、需求与功能说明、生成和修改过程、测试用例、演示材料及开发复盘。

选项 F：【科研智能体设计与构建】

围绕科研、学习或办公任务，设计并构建一个具备角色设定、知识检索、任务分解或工具调用能力的基础智能体，如文献问答、论文阅读、科研资料整理、课程学习、实验规范问答或学术写作检查智能体。提交材料包括可演示的智能体或配置文件、系统架构或工作流程、提示词与知识库说明、测试案例、运行结果以及权限与伦理风险说明。

通识综合实践报告内容与提交要求：

学生应提交《生成式人工智能通识综合实践报告》。报告应在“两类综合实践报告的共同要求”基础上，重点体现前八章通识知识和方法的综合运用，原则上应结合任务需要运用两类及以上课程知识或方法，并说明相关知识和方法在实践任务中的具体作用。报告建议为 3000 字左右。作品、数据、程序、智能体、视频、操作截图、提示词记录及其他支撑材料作为附件提交，不计入报告字数。

通识综合实践报告评分标准：

任务价值与问题定义 5 分；前八章知识与方法的综合运用 10 分；人机协作过程与提示词迭代 8 分；实践成果质量与任务完成程度 8 分；结果核验、问题分析与批判性反思 5 分；人工智能使用说明、伦理规范与报告表达 4 分。合计 40 分。不同赛道采用统一的一级评分标准，不以工具数量、模型价格、编程难度或作品包装效果作为主要评分依据。

（5）学科特色项目报告（40 分）

学生应结合本学科专业的科研任务、专业数据、行业案例或实践场景，完成一项“人工智能+学科专业”综合项目，并提交《人工智能赋能学科专业项目报告》。报告建议为 3000—5000 字，并根据项目类型提交数据、程序、智能体、多模态作品、系统截图、演示视频或其他成果附件。

选项 A：【学科专业与科研赋能赛道】——AI 解决学科真实问题

运用生成式人工智能介入本学科专业的科研、教学、管理或实践 workflow，解决一个具体专业问题。报告应说明专业问题、数据或材料来源、技术方案、人机协作过程、实施效果、专业解释以及伦理规范。

选项 B：【学科专属智能体赛道】——打造专业数字助理

构建面向本学科专业任务的知识库、workflow 或专属智能体，提交可演示成果、系统设计文档、角色提示词、知识库来源、workflow 逻辑、测试案例和运行效果分析。

选项 C：【专业多模态与科学传播赛道】——开展跨媒介专业表达

利用文本、图像、音频或视频生成工具完成本学科知识可视化、科研成果传播或数字化表达，提交完整作品、创作脚本或分镜、工具使用与技术复盘、专业知识核验和版权伦理说明。

选项 D：【以赛代考赛道】

在学期期间参加省级及以上认可的人工智能应用类竞赛，并提交最终作品、参赛证明和课程项目报告。课程项目报告应说明项目问题、技术方案、本人贡献、实施过程、实际效果和伦理规范，不能仅以获奖证书替代课程考核材料。

学科特色项目报告内容与提交要求：

学生应提交《人工智能赋能学科专业项目报告》。报告应在“两类综合实践报告的共同要求”基础上，重点包括学科背景与专业问题，问题的真实性、典型性和应用价值，专业数据、材料或案例来源，人工智能技术方案与工具选择，项目实施过程，项目成果与应用效果，结果的专业解释和有效性分析，以及项目局限与改进方向。报告建议为 3000—5000 字，并根据项目类型提交数据、程序、智能体、多模态作品、系统截图、演示视频或其他成果附件。

学科特色项目报告评分标准：

学科问题的真实性与应用价值 8 分；人工智能与学科专业融合方案的合理性 10 分；项目实施过程与成果完整性 10 分；应用效果、专业分析与结果解释 8 分；人工智能使用说明、学术规范与报告表达 4 分。合计 40 分。不同项目方向采用统一的一级评分标准，各学科可结合专业特点细化二级评价指标，但不得以技术复杂程度、模型先进程度、程序代码数量或成果包装效果作为主要评分依据。

（6）两份报告的区别与衔接

通识综合实践报告和学科特色项目报告可以围绕同一研究主题逐步深化，但应体现不同的考核目标、内容重点和评价依据。通识报告重点考查生成式人工智能的通用知识、通用工具、人机协作过程、结果核验、批判性思考和伦理规范；特色报告重点考查人工智能与本学科专业知识、专业数据、专业方法和真实问题的融合应用。学科特色项目可以在通识实践成果基础上进一步拓展，但不得直接复制、简单改写或重复提交通识综合实践报告。

（7）教师职责与成绩汇总

通识基础模块授课教师负责评定通识模块平时成绩 10 分和通识综合实践报告 40 分；学科特色模块授课教师负责评定学科特色模块平时成绩 10 分和学科特色项目报告 40 分。由不同教师分别承担两个模块教学的，各模块授课教师应按照统一的考核标准和成绩登记格式，分别完成相应模块的成绩评定与提交。由同一教师同时承担通识基础模块和学科特色模块教学的，该教师仍应按照两个模块不同的教学目标、考核内容和评分标准分别组织考核、评定成绩，不得合并考核或以一份报告替代两份报告。

课程负责人原则上由通识基础模块授课教师担任；根据课程教学组织和学院实际情况，也可由通识基础模块授课教师与学科特色模块授课教师协商确定课程负责人。课程负责人负责协调课程教学与考核工作，审核、汇总各模块成绩，形成课程最终成绩，并做好考核材料归档。学生未提交某一模块报告的，该项成绩按零分计；存在虚构数据、编造文献、伪造实践过程、隐瞒人工智能代写或其他违反学术诚信行为的，按照学校有关规定处理。

七、课程教学资源

选用教材：

[1]《生成式人工智能与科研素养》，强继朋、孙小兵、朱毅、刘岩，清华大学出版社，2026 年(出版中)

线上资源：<https://jpqiang.github.io/AIGC/>

选读书目

[1]《人工智能通识：新技术与创新实践》，陈波，于泠，机械工业出版社，2025 年

[2]《人工智能概论：面向通识课程》，张娜娜 等，电子工业出版社，2025 年

[3]《人工智能》（第 3 版），王万良，王铮，清华大学出版社，2025 年

[4]《生成式人工智能基础与应用》，罗宁，清华大学出版社，2025 年

[5]《生成式人工智能应用》，田启明，张焰林，电子工业出版社，2025 年

执笔人：强继朋、孙小兵、刘维、郭志波

2026 年 6 月